2.1 等式性质与不等式性质

FIG · B1-2-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{a-b>0}_{\text{从 } b \text{ 往右走到 } a} \iff a>b \qquad \underbrace{a-b=0}_{\text{两点重合}} \iff a=b$$

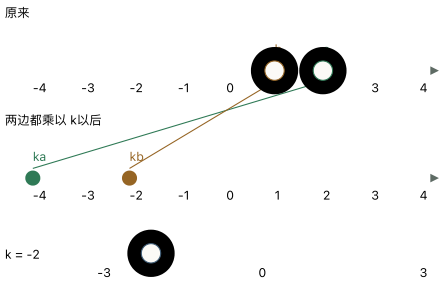
$$\underbrace{a-b<0}_{\text{从 } b \text{ 往左走到 } a} \iff a<b$$

不等式三大黄金法则：

- **同加、同减**：方向永远不变（两边加任何正数、负数或零，相对距离一点不变）。
- **同乘、同除**：必须先看这个数的符号！
  - 乘正数（$c>0$）：方向不变；
  - 乘负数（$c<0$）：**方向必须反过来！**
  - 乘零（$c=0$）：不等式直接失效，两边都变成 0 相等；除数绝不能为 0。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 对任意实数 x，比较 $(x+1)(x+3)$ 和 $(x+2)^2$。

☐ A前者大 ☐ B前者小 ☐ C相等 ☐ D要看 x

2. 已知 $-1<x<2$，$3-2x$ 的范围是?

☐ A $-1<3-2x<5$ ☐ B $1<3-2x<7$

☐ C $-4<3-2x<2$

3. 已知 $a>b$，c 是任意实数。下面哪一个一定成立?

☐ A $a^2>b^2$ ☐ B $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ ☐ C $ac>bc$ ☐ D $a-c>b-c$

4. 下面两个推理，哪个对?

① 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$ ② 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

☐ A两个都对 ☐ B只有 ② 对 ☐ C只有 ① 对 ☐ D两个都不对

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。作差：(x2+4x+3)−(x2+4x+4)=−1<0，不管 x 是多少，前者总比后者小 1。选 D 的同学没算差就猜了：式子里有 x，差却可能是… | (2) [A] A。乘 −2 变向：−4<−2x<2；再加 3：−1<3−2x<5。核对端点：x 接近 −1 时 3−2x 接近 5，x 接近 2 时接近 −1。B … | (3) [D] 答案是 D：两边同时减去同一个数，差 a−b 一点没变，方向当然不变。 A：取 a=1, b=−2，a>b，可是 a2=1<4=b2。两边有负数时不能… | (4) [B] 答案 B。c2 不会是负数，很多人就当它是正数，选 A。可它可以是 0。 ①：c=0 时两边都是 0，0>0 不成立，所以 ① 错。 ②：既然 ac2…